

Colle S17 : Développements limités (1)

Florent MICHEL

04 Mars 2020

Exercice 1 DL₅(0) de $\sqrt{\frac{\tan(x)}{x}}$.

Exercice 2 DL₅(0) de $\sqrt{\frac{x}{\tan(x)}}$.

Exercice 3 DL₃(0) de $(1 + \sin(x))^{\frac{1}{x}}$.

Exercice 4 DL₃(1) de x^{x^x} .

Exercice 5 Soit $n \in \mathbb{N}^*$ et $(x_1, \dots, x_n) \in (\mathbb{R}_+^*)^n$.
Déterminer $\lim_{\alpha \rightarrow 0} \left(\frac{x_1^\alpha + \dots + x_n^\alpha}{n} \right)^{\frac{1}{\alpha}}$.

Exercice 6 Soit $n \in \mathbb{N}^*$. On définit $f_n(x) = \frac{e^{(n+1)x} - 1}{e^x - 1}$ si $x \neq 0$ et $f_n(0) = n+1$.
Déterminer $\sum_{k=1}^n k^3$ grâce à f_n .

Exercice 7 Déterminer un développement asymptotique de $\text{Arctan}(n)$ en $+\infty$ à l'ordre 5.